

Automates finis clôtures

Théorème.

L_1 et L_2 reconnaissables :

- $V_t^* - L_1$ reconnaissable
si **déterministe complet** $(V_t, Q, q_0, Q - F, T)$
- $L_1 \cap L_2$ reconnaissable
 $(V_t, Q_1 \times Q_2, (q_0^1, q_0^2), F_1 \times F_2, T) \quad (p, q) \xrightarrow{a} (p', q') \text{ ssi } p \xrightarrow{a_{A_1}} p' \text{ et } q \xrightarrow{a_{A_2}} q'$
- $L_1 \cup L_2$?
- $L_1 \circ L_2$?

Automates finis clôtures

Automate fini non déterministe avec transitions vides : (V_t, Q, q_0, F, T) où

- V_t vocabulaire fini
- Q ensemble fini d'état
- $q_0 \in Q$ état initial
- $F \subseteq Q$ ensemble d'états finals (ou acceptants)
- T fonction de transition, application $Q \times (V_t \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow \mathcal{P}(Q)$

Lecture de w en n étapes, $n \geq |w|$

Automates finis clôtures

ε -clôture : $\mathcal{E}(q) = \{p \in Q \mid q \xrightarrow{\varepsilon^*} p\}$

Théorème.

Pour $A = (V_t, Q, q_0, F, T)$ avec ε transitions,

soit $A_\varepsilon = (V_t, Q, q_0, E(F), E(T))$ où

$$E(T)(q, \alpha) = \bigcup_{p \in \mathcal{E}(q)} T(p, \alpha) \text{ pour chaque } q \in Q, \alpha \in V_t$$

$$E(F) = \{q \in Q \mid \mathcal{E}(q) \cap F \neq \emptyset\}$$

A_ε sans ε et $\mathcal{L}(A_\varepsilon) = \mathcal{L}(A)$

Automates finis clôtures

Théorème.

L_1 et L_2 reconnaissables :

- $V_t^* - L_1$ reconnaissable
- $L_1 \cap L_2$ reconnaissable
- $L_1 \cup L_2$ reconnaissable (schéma avec transitions ε)
- $L_1 \circ L_2$ reconnaissable (schéma avec transitions ε)

Et passage expressions régulières $\leadsto$ automates

Automates finis

Théorème.

Défini par expression régulière $\Rightarrow$ reconnaissable.

Théorème.

Propriétés équivalentes

- Reconnaisable,
- Régulier,
- Rationnel.

Automates finis : pb. de taille ?

Nettoyage

Inaccessible : q tel que $\nexists w \mid q_0 \xrightarrow{w^*} q$

Improductif : q tel que $\nexists w \mid q \xrightarrow{w^*} q_f \in F$

Élimination des inaccessibles et improductifs **sans danger**

$$\mathcal{L}(A) = \mathcal{L}(B) \text{ ssi } (\mathcal{L}(A) \cap \overline{\mathcal{L}(B)}) \cup (\overline{\mathcal{L}(A)} \cap \mathcal{L}(B)) = \emptyset$$

$\leadsto$ Automate minimal

Coûteux

Automates finis : pb. de taille ?

Relation d'équivalence sur états d'automates **déterministes complets**

$$p \equiv q \text{ ssi } \forall w, (\exists q_f \in F, p \xrightarrow{w^*} q_f) \iff (\exists q_f \in F, q \xrightarrow{w^*} q_f)$$

p et q **indistinguishables**

$$p \equiv_k q \text{ ssi } \forall w \text{ tel que } |w| \leq k, (\exists q_f \in F, p \xrightarrow{w^*} q_f) \iff (\exists q_f \in F, q \xrightarrow{w^*} q_f)$$

$$Q \times Q \supseteq \equiv_0 \supseteq \equiv_1 \supseteq \equiv_2 \supseteq \dots \supseteq \equiv_{k-1} \supseteq \equiv_k$$

$$\exists k_j, \equiv_{k_j} = \equiv_{k_j+1}$$

Lemme.

Si $\equiv_k = \equiv_{k+1}$ alors $\equiv = \equiv_k$

Preuve. $q \equiv_{k+1} q' : \forall w, |w| \leq k+1, (q \xrightarrow{w} q_f) \iff (q' \xrightarrow{w} q'_f) \quad \equiv_{k+1} = \equiv_{k+2} ?$

$$|\alpha w| = k+2, q \xrightarrow{\alpha} q_1 \text{ et } q' \xrightarrow{\alpha} q'_1 \text{ alors } q \equiv_{k+1} q' \Rightarrow q_1 \equiv_k q'_1 \Rightarrow q_1 \equiv_{k+1} q'_1$$

$$\text{donc } (q_1 \xrightarrow{w} q_f) \iff (q'_1 \xrightarrow{w} q'_f) \text{ donc } (q \xrightarrow{\alpha w} q_f) \iff (q' \xrightarrow{\alpha w} q'_f)$$

Automates finis : pb. de taille ?

Relation d'équivalence sur états d'automates **déterministes complets**

$$p \equiv q \text{ ssi } \forall w, (\exists q_f \in F, p \xrightarrow{w^*} q_f) \iff (\exists q_f \in F, q \xrightarrow{w^*} q_f)$$

p et q **indistinguishables**

$$p \equiv_k q \text{ ssi } \forall w \text{ tel que } |w| \leq k, (\exists q_f \in F, p \xrightarrow{w^*} q_f) \iff (\exists q_f \in F, q \xrightarrow{w^*} q_f)$$

$$Q \times Q \supseteq \equiv_0 \supseteq \equiv_1 \supseteq \equiv_2 \supseteq \dots \supseteq \equiv_{k-1} \supseteq \equiv_k$$

$$\exists k_j, \equiv_{k_j} = \equiv_{k_j+1}$$

Théorème.

$$A_m = (V_t, Q_{/\equiv}, [q_0], F_{/\equiv}, T_m) \text{ où } T_m : [p] \xrightarrow[A_m]{\alpha} [q] \text{ ssi } p \xrightarrow[A]{\alpha} q$$

- A_m déterministe minimal complètement spécifié • $\mathcal{L}(A_m) = \mathcal{L}(A)$
- Si A_m et B (dét. compl. | $\mathcal{L}(B) = \mathcal{L}(A)$) autant d'états alors $B \sim A_m$

Automates finis : implantation

Type abstrait : (V_t, Q) *Automate*

Spécification :

initial : (V_t, Q) *Automate* $\rightarrow Q$

acceptant : (V_t, Q) *Automate* $\times Q \rightarrow \text{booléen}$

transition : (V_t, Q) *Automate* $\times Q \times V_t \rightarrow Q$

Fonctions :

exécute : (V_t, Q) *Automate* $\times Q \times V_t^* \rightarrow Q$

reconnaît : (V_t, Q) *Automate* $\times V_t^* \rightarrow \text{booléen}$

Automates finis : implantation

Priorité : **vitesse** ou mémoire

	α_0	α_1	...
q_0	q_j	q_i	...
q_1	q_k	q_l	...
$\vdots$			
$\perp$	$\perp$	$\perp$	...

Par convention états de 1 à n et symboles de 1 à p

Si trop gros : matrices creuses...

Automates finis : implantation

Priorité : vitesse ou **mémoire**

q_0	$[(\alpha_0, q_j); (\alpha_1, q_i), \dots]$
q_1	$[(\alpha_0, q_k); (\alpha_1, q_l), \dots]$
$\vdots$	
$\perp$	$[]$

Transition un peu plus complexe car recherche

Automates finis $\rightsquigarrow$ transducteurs

Transducteurs rationnels :

Automates finis avec transitions étiquetées par une sorte

$\rightsquigarrow$ génération de **tokens**

Convention : si choix alors plus grand préfixe (α vs $\alpha\alpha$)

exemple : **let**ho2 comme identificateur, sans arrêt à **let** mot-clef

Erreurs jusqu'ici : **LEXICALES**